



Sistem Programlama Sınav Rehberi: Dosya Sistemleri ve Özyineli Dizin Dolaşımı

- ✓ **Sınav Modu:** Kritik kavramlar ve yaygın hatalar
- ✓ **Hedef:** stat çağrısı, okuma döngüleri ve prsize hata ayıklama
- ✓ **Odak Noktası:** Sorun → Kök Sebep → Çözüm

>_ ready

Dosya Boyutunu Öğrenmek İçin Neden open() Yeterli Değildir?

Sorun: open() ve lseek()

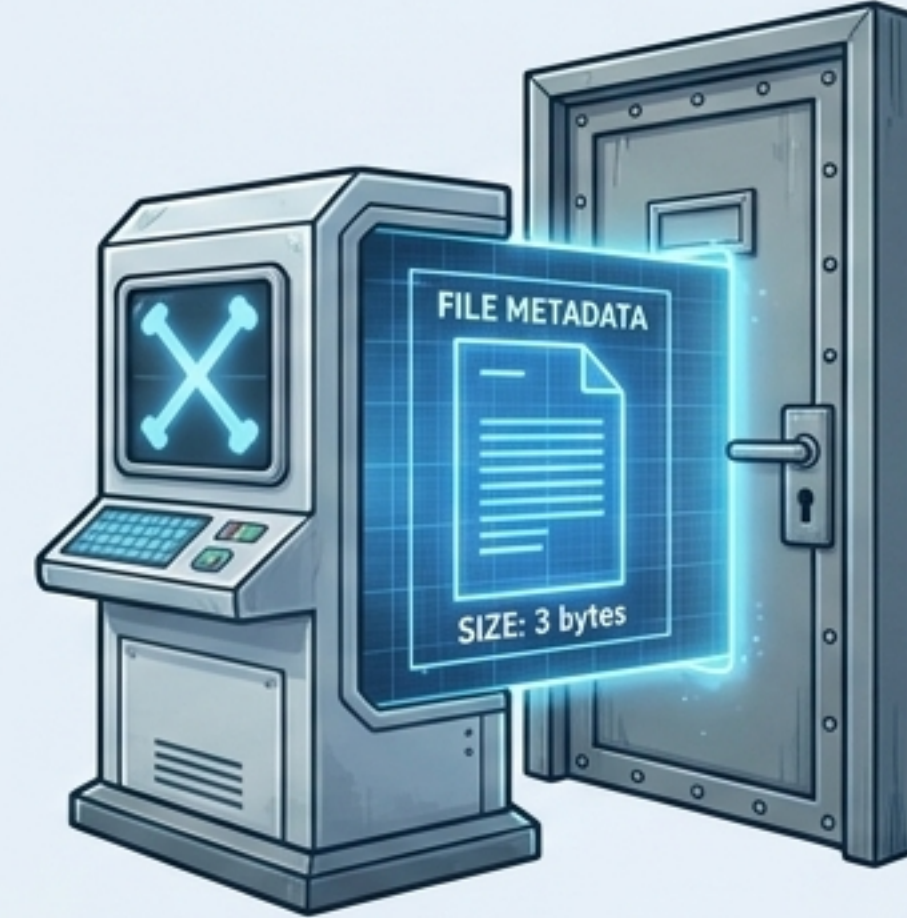


Yöntem: open() ile dosyayı açıp lseek() ile sonuna gitmek.

Sorun: İznimiz olmayan dosyalarda (chmod 0) open() hata verir ve boyutu okuyamayız.

```
abdu1lah@abdu1lah-VirtualBox:~/sist_prog/cs360-lecture-notes/Stat$ bin/ls1 txt/myfile.txt
Couldn't open txt/myfile.txt
```

Çözüm: stat() Çağrısı



Yöntem: stat() sistem çağrısını kullanmak.

Avantaj: Dosyanın içeriğine dokunmadan, inode üzerinden metaverilerine (metadata) ulaşır. Kilitli olsa bile bilgilere erişebiliriz.

Sınav Öncesi Hızlı Kopya Kağıdı: Temel Yapılar

Dosya Kimliği: struct stat

```
struct stat {  
    mode_t st_mode; /* File mode (see mknod(2)) */  
    ino_t st_ino; /* Inode number */ — Inode Numarası  
    off_t st_size; /* File size in bytes */  
    time_t st_mtime; /* Time of last data modification */  
};
```

Dosya Türü ve İzinler

Boyut (Bayt)

Son Değiştirme Zamanı

Not: Zaman değerleri statik olarak saniye cinsindendir; modern sistemlerde yüksek hassasiyet makroları kullanılır.

Dizin Girdisi: struct dirent

```
struct dirent {  
    off_t d_off; /* offset of next disk dir entry */  
    unsigned long d_fileno; /* file number of entry */  
    unsigned short d_reclen; /* length of this record */  
    char *d_name; /* name */  
};
```

Dosya Adı (Kritik Alan!)

Dizin Okuma Döngüsü (The Directory Reading Loop)

3. Kapat
`closedir()`

Dizini kapatır ve belleği serbest bırakır (free).

1. Başlat
`opendir()`

Dizin dosyasını açar ve bellekte bir struct dirent ayırır.

2. Döngü
`readdir()`

Sıradaki girdiyi okur ve işaretçi döndürür. NULL dönene kadar devam eder.

UYARI: Bunlar doğrudan sistem çağrısı (syscall) değil, C standart kütüphanesi fonksiyonlarıdır. Arka planda open/read/close çağrılarını yürütür ve formatı bizim için yorumlarlar.

Kritik Sınav İpucu: Listeleme Yaparken Neden strdup Kullanmalıyız?

Sorun - The Trap

`readdir()`, sistem tarafından tahsis edilen ve her çağrıldığında **ÜZERİNE YAZILAN** statik bir bellek alanını işaret eder.



Çözüm - The Fix

Çözüm: Kendi bellek alanınızı yaratmalısınız. `strdup()`, stringin kopyasını oluşturarak belleği güvenceye alır.

```
dll_append(files, new_jval_s(strdup(de->d_name)));
```


Sınav Vaka Çalışması: Prsize Hedefi Nedir?

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog/cs
360-lecture-notes/Prsize/test1

Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/cs360-l
ecture-notes/Prsize/test1$
../bin/prsize1
12314
abdullah@abdullah-VirtualBox:$ echo prsize1
4096 + 4096 + 4096 + 11 + 15 | bc
12314
abdullah@abdullah-VirtualBox:$
```

Hedef: Bir dizin ve altındaki TÜM dosyaların kapladığı toplam boyutu özyineli (recursive) olarak hesaplamak.



Gezinmek İçin: opendir, readdir, closedir



Boyut Ölçmek İçin: stat



Alt Dizinler İçin: Recursive (Özyineli) fonksiyonlar

Şimdi temel bir koddan başlayıp, karşılaşılan hataları (bug) ayıklayarak nihai algoritmaya evrileceğiz.

Hata Ayıklama 1: Sonsuz Döngü Tuzağı (The Infinite Loop)

Semptom & Sebep

```
UNIX> ../bin/prsize3
..: Too many open files
UNIX>
```

```
UNIX> ../bin/prsize3a
Making a recursive call to .
Making a recursive call to .
Making a recursive call to .
MAking a recursive call to .
.....
Making a recursive call to .
.: Too many open files
UNIX>
```

Semptom: Program alt dizinlere girmeye çalıştığında çöküyor veya sonsuza kadar çalışıyor.

Kök Sebep: readdır, her dizinde mevcut dizini (.) ve üst dizini (..) de okur. Bunlar da dizin olduğu için program kendi içine tekrar tekrar girer.

Çözüm



```
/* If the file is a directory, and not . or ..
make a recursive call to get_size(): */
```

```
if (S_ISDIR(buf.st_mode) && strcmp(de->d_name,
    ".") != 0 && strcmp(de->d_name, "..") != 0) {
    total_size += get_size(de->d_name);
}
```

Sınav Çözümü: Bu iki özel dizini strcmp ile kontrol edip döngüde atlayın.

Hata Ayıklama 2: Kayıp Dosya Yolları (Broken Paths)

Semptom & Sebep

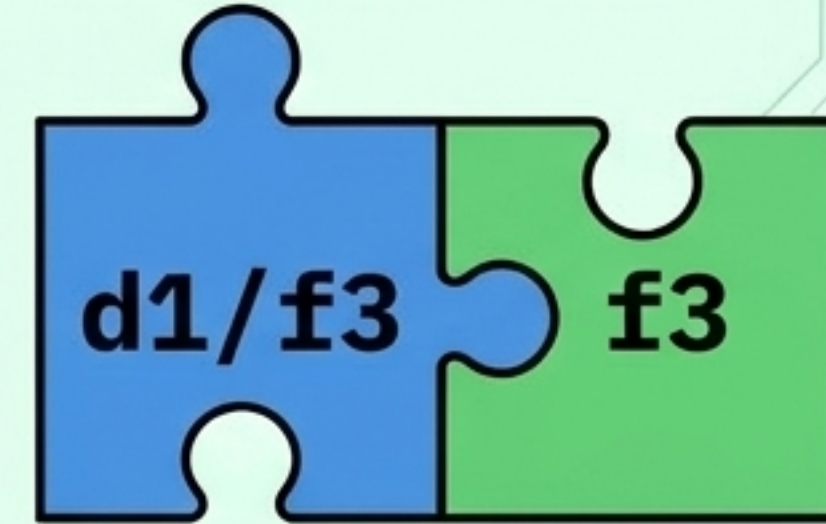
```
UNIX> ../bin/prsize4  
Couldn't stat f3  
UNIX> █
```



Semptom: stat fonksiyonu -1 döndürüyor.

Kök Sebep: readdir yalnızca dosyanın adını verir (örn: f3), tam yolunu vermez. Program f3 dosyasını çalıştığı kök dizinde arar, ancak dosya aslında alt dizindedir.

Çözüm



```
sprintf(buf, "%s/%s", dir_name, de->d_name);
```

Sınav Çözümü: Alt dizinlerde stat çağrılmadan önce sprintf ile üst dizin ve dosya adı birleştirilmelidir.

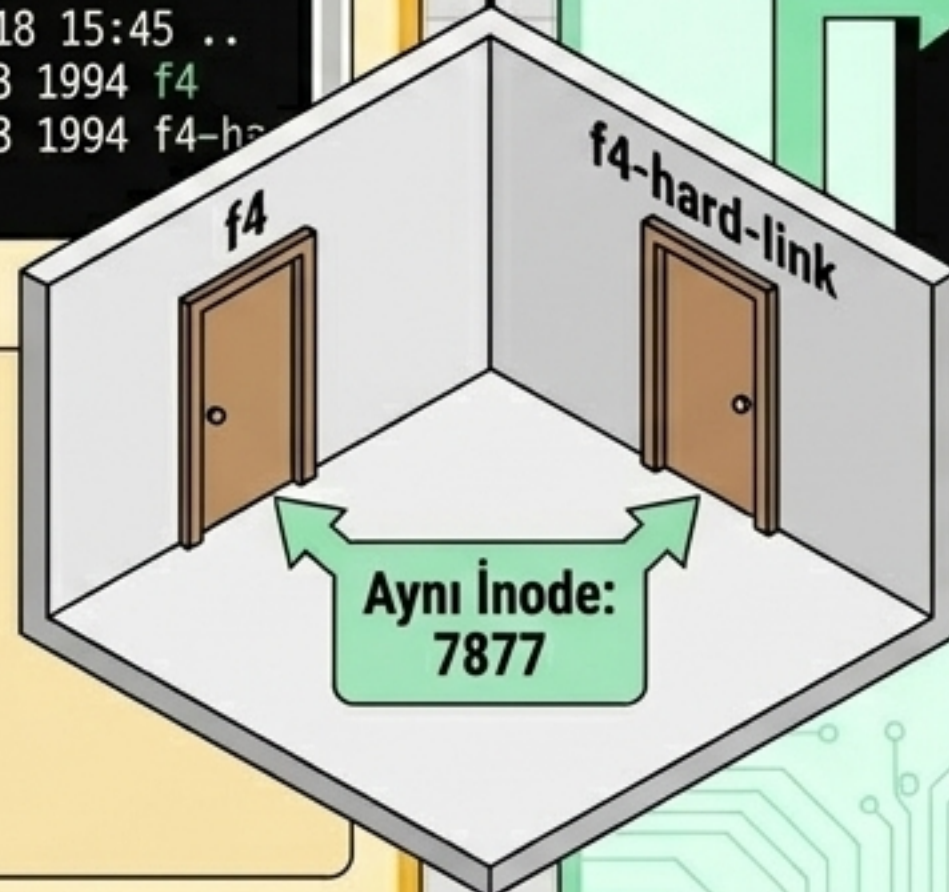
Hata Ayıklama 3: Sabit Bağlantılar (Hard Links) ve Çift Sayım

Semptom & Sebep

```
UNIX> cd ../test2
UNIX> ls
f4 f4-hard-link
UNIX> ls -lai
total 8
 7876 drwxr-xr-x. 2 jplank jplank 36 Feb 11 2018 .
402660801 drwxr-xr-x. 9 jplank jplank 240 Feb 18 15:45 ..
 7877 -rw-r--r--. 2 jplank jplank 11 Sep 23 1994 f4
 7877 -rw-r--r--. 2 jplank jplank 11 Sep 23 1994 f4-ha
UNIX>
```

Semptom: Toplam dosya boyutunun gereğinden yüksek çıkması.

Kök Sebep: Sabit bağlantılar, fiziksel diskteki AYNI veriyi (inode'u) işaret eder. Program bunları iki farklı dosya sanıp boyutu iki kez ekler.



Çözüm

```
long get_size(const char *fn, JRB inodes) {
    /* A lot of code deleted. */

    if (jrb_find_gen(inodes, new_jval_l(buf.st_
        ino), compare) == NULL) {
        jrb_insert_gen(inodes, new_jval_l(buf.st_
            ino), new_jval_i(0), compare);
        total_size += buf.st_size;
    }

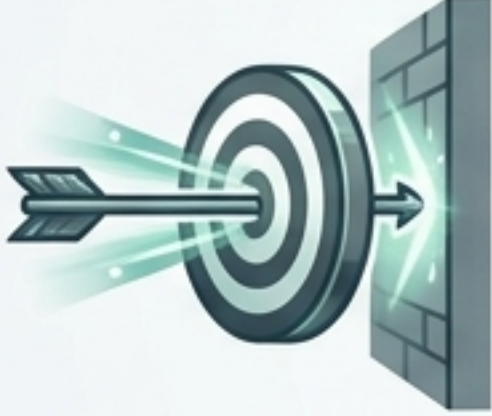
    /* If the file is a directory... make a
    recursive call to get_size(dir_fn, inodes); */
}
```

Sınav Çözümü: buf.st_ino (İnode numarası) değerlerini bir Red-Black Tree (JRB) içinde sakla. Daha önce listeye eklenen İnode'ları tekrar

Kavramsal Karşılaştırma: stat vs lstat (Yumuşak Bağlantı Sorunsalı)

```
UNIX> ../bin/prsize6
Couldn't stat ./soft-link-to-./soft-link-to-./soft-link-to-./soft-link-to-./soft-link-to-... ..
UNIX>
```

Bağlantıları okurken sonsuz döngüleri önlemek için hangisini kullanmalıyız?

`stat()`	`lstat()`
	
- Bağlantıyı takip eder (Follows link). Getirilen Bilgi: İşaret edilen GERÇEK hedef dosyanın metaverisi.	- Bağlantıyı takip etmez (Does NOT follow). Getirilen Bilgi: Bağlantının KENDİSİNİN (kısayolun) metaverisi.

KURAL: Dizin taramalarında sonsuz kısayol döngülerini engellemek ve salt bağlantı boyutunu almak için lstat kullanılmalıdır.

Hata Ayıklama 4: Açık Dosya Limiti (File Descriptor Exhaustion)

```
UNIX> ulimit -n 1024
UNIX> ulimit -a | grep open
open files (-n)          1024
UNIX> ../bin/prsize7
./1/2/3/4/5/6/7: Too many open files
UNIX>
```

Semptom: Program çok derin alt dizin hiyerarşilerinde (./1/2/3/4...) çöküyor.

Kök Sebep: Dizin henüz açıkken (opendir sonrası, closedir öncesi) döngü içinde kendini tekrar çağırmak, her adımda açık dosya sayısını (FD) artırır ve işletim sisteminin limitini taşırır.



Nihai Mimari Çözüm: Listele, Kapat, Devam Et

1

Topla (List)

readdir ile klasördeki tüm alt dizin adlarını oku ve bir listeye (dlist) kaydet. Bellek için strdup kullan!

```
for (de = readdir(d); de != NULL; de = readdir(d)) {  
    /* ... */  
    if (S_ISDIR(buf.st_mode) && strcmp(de->d_name, ".") != 0  
        && strcmp(de->d_name, "..") != 0) {  
        dll_append(directories, new_jval_s(strdup(de->d_name)));  
    }  
}
```

2

Kapat (Close)

Dizin içeriğini okuma işi biter bitmez HEMEN `closedir()` çağrısı yaparak Dosya Tanımlayıcısını (FD) işletim sistemine geri ver.

```
closedir(d);
```

3

Özyineleme (Recurse)

Şimdi güvenle liste üzerinde gezin ve kaydedilmiş klasörler için recursive fonksiyonu çağır. Temiz ve limitsiz.

```
dll_traverse(tmp, directories) {  
    total_size += get_size(tmp->val.s, inodes);  
}
```


Prsize Evrim ve Hata Çözüm Sentezi

Versiyon	Semptom (Bug)	Kodsal Kök Sebep	Sınav Çözüm Yaklaşımı
Prsize 3	Sonsuz Döngü	. ve .. yollarının klasör sanılarak tekrar okunması	strcmp ile bu özel yolları kontrol edip atla.
Prsize 5	Dosya Bulunamadı	readdir tam yol (path) vermediği için dosyanın kök dizinde aranması	sprintf ile üst dizin ve dosya adını birleştir.
Prsize 6	Boyut Çift Sayımı	Hard linklerin diskteki aynı fiziksel dosyayı (inode) göstermesi	Inode numaralarını (st_ino) bir JRB ağacı ile takip et.
Prsize 8	Dosya Limiti Taşması	closedir yapılmadan çok derin özyineleme (recursion) yapılması	Önce listeye al, dizini KAPAT, sonra listede özyinele.

Sınav İçin 3 Altın Kural

```
1 for readdir(d) {  
2     ...  
3     int readdir(d);  
4     if ($strcmp(d->d_name != 0)) {  
5         new_jval_s(di);  
6     }  
7     if (i > 0) {  
8         int name = "...";  
9         int bos += gets(taepwenSina(d), name$);  
10        if total == $&N1$;  
11    }  
12  
13  
14  
15  
16  
17
```



BELLEĞİ KORU

Dizin içeriğindeki **string**'leri (**d_name**) bir listede saklayacaksan **DAİMA strdup()** kullan.

1



DÖNGÜLERİ KIR

Ağaçlarda gezinirken **DAİMA** . ve .. kontrolü yap ve Yumuşak Bağlantılar (Soft links) için **lsstat** kullan.

2



ÖZKAYNAKLARI BIRAK

Dosya Tanımlayıcıları (**FD**) ve tahsis edilmiş belleklerle işin bittiğinde **ANINDA** serbest bırak (**closedir, free**).

3

>_ compilation_successful. **Sınavda Başarılar!**